**一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）**

(1) 若 $x\to 0$ 时, 有 $\ln\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\sim a\sin^2(\dfrac{x}{\sqrt{2}})$，则 $a=$ $-4$ .

(2) 若 $x=1$ 是 $f(x)=\dfrac{x^2+3x-4}{x^2-3x+a}$ 的可去型间断点，则 $a=$ $2$ ，

(3) 设函数 $y=\ln\dfrac{(x+2)}{\sqrt{x+1}}+\cos 2x$，则 $\mathrm{d}y=$ $[\dfrac{x}{2(x+1)(x+2)}-2\sin 2x]\mathbf{d}x$ .

(4) 曲线 $y=C+\dfrac{a^3}{(x-b)^2}(a\neq \mathbf{0})$ 的渐近线共有 2 条.

(5) $\int_{-a}^{a}(a-x)\sqrt{a^2-x^2}dx=\dfrac{\pi}{2}a^3$.

**二、选择题（每小题 3 分，共 15 分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求）**

(1) 若函数 $f(x)$ 在点 $x_0$ 处连续，则（ C ）

(A) $\tan[f(x)]$ 在点 $x_0$ 连续　　(B) $\sqrt{f(x)}$ 在点 $x_0$ 连续

(C) $|f(x)|$ 在点 $x_0$ 连续　　(D) $f[f(x)]$ 在点 $x_0$ 连续

(2) 若 $f(x)=\cos x(x+|\sin x|)$ ,则在 $x=0$ 处（ D ）.

（A）$f'(0)=2$；　（B）$f'(0)=1$；　（C）$f'(0)=0$ ；　（D）不可导.

(3) 、设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，则 $f^{(n)}(x)$ 应为（ **A** ）

**（A）** $(-1)^n n!\left[\dfrac{1}{(x-2)^{n+1}}-\dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$；　（B）$(-1)^{n+1} n!\left[\dfrac{1}{(x-2)^{n+1}}-\dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$；

（C）$(-1)^n n!\left[\dfrac{1}{(x-2)^{n}}-\dfrac{1}{(x-1)^{n}}\right]$ ；　（D）$(-1)^{n+1} n!\left[\dfrac{1}{(x-2)^{n}}-\dfrac{1}{(x-1)^{n}}\right]$；

(4) 设在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$，令 $S_1=\int_a^b f(x)dx$，

$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则 B .

（A）$S_1 < S_2 < S_3$　　（B）$S_2 < S_1 < S_3$　　（C）$S_3 < S_1 < S_2$　　（D）$S_2 < S_3 < S_1$

(5) 反常积分①$\int_{-\infty}^{0} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$、②$\int_{0}^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$的敛散性为（　B　　）

(A) ①收敛，②收敛，　　(B) ①收敛，②发散，

(C) ①发散，②收敛，　　(D) ①发散，②发散.

**（以下计算、解答和证明题必须写出演算步骤，必要的文字说明和证明过程）**

**三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）**

(1)　求$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x\tan x}\right)$

解：原式$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^2\tan x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2}=\frac{1}{3}$

(2)　设函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases} x=\sqrt{t^2+1} \\ y=\ln(t+\sqrt{t^2+1}) \end{cases}$所确定，求$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$.

解：$\frac{dx}{dt}=\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}$，$\frac{dy}{dt}=\frac{1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{t+\sqrt{t^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}$，　$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1}{t}$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-1}{t^2\cdot\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=\frac{-\sqrt{t^2+1}}{t^3},$$

则$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=\left.\frac{-\sqrt{t^2+1}}{t^3}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}$

（3）问$a,b$为何值时，点$(1,3)$是曲线$y=ax^4+bx^3$的拐点？并求此时曲线的凹凸区间.

解：$y'=4ax^3+3bx^2$，　$y''=12ax^2+6bx$，由于点$(1,3)$为曲线的拐点，

故$y(1)=3$，且$y''(1)=0$，　则$a+b=3$，且$12a+6b=0$，解得$a=-3,b=6$

此时$y=-3x^4+6x^3$，故$y''=-36x^2+36x=36\left(x-x^2\right)=36x(1-x)$，

由 $y''=0$，解得：$x=0, x=1$，

当 $x\in(-\infty,0),(1,+\infty)$ 时，$y''<0$，当 $x\in(0,1)$ 时，$y''>0$，

故该曲线的凹区间为 $[0,1]$，凸区间为 $(-\infty,0],[1,+\infty)$.

（4）求 $\int\frac{1}{1+e^x}dx$

解：$\int\frac{1}{1+e^x}dx=\int\frac{1+e^x-e^x}{1+e^x}dx=\int(1-\frac{e^x}{1+e^x})dx$

$=x-\int\frac{1}{1+e^x}d(1+e^x)=x-\ln(1+e^x)+C$

（5）求 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}dx$

解：$\int_1^{+\infty}\frac{ln\,x}{(1+x)^2}dx=-\int_1^{+\infty}ln\,xd\left(\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{ln\,x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x)}dx$

$=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x)}dx=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)dx=\left[\ln x-\ln(1+x)\right]\Big|_1^{+\infty}$

$=\ln\frac{x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}=\ln 2$.

（6） 设 $f(3x+1)=xe^{\frac{x}{2}}$，求 $\int_0^1 f(x)dx$。

解：令 $x=3t+1, dx=3dt$，$x\in[0,1], t\in[-\frac{1}{3},0]$，

则 $\int_0^1 f(x)dx=3\int_{-\frac{1}{3}}^0 f(3t+1)dt=3\int_{-\frac{1}{3}}^0 f(3x+1)dx=3\int_{-\frac{1}{3}}^0 xe^{\frac{x}{2}}dx$

$\overset{令\frac{x}{2}=t}{=}3\int_{-\frac{1}{6}}^0 2te^t d2t=12\int_{-\frac{1}{6}}^0 te^t dt=\left[12(t-1)e^t\right]_{-\frac{1}{6}}^0=14e^{-\frac{1}{6}}-12$

**四、(本题满分 8 分)** 设 $f(x)=\begin{cases}b(1+\sin x)+a+2 & ,\ x\geq 0\\ e^{ax}-1 & ,\ x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，求 $a$, $b$ 的值.

解：$f(0)=a+b+2$，$\lim\limits_{x\to0^-}(e^{ax}-1)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}(b\sin x+b+a+2)=a+b+2$，

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导必连续，则 $a+b+2=0$，

故 $f(0)=0$, 则 $f'_{-}(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{e^{ax}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{ax}{x}=a$，

$$f'_{+}(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{b\sin x+b+a+2-0}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{b\sin x}{x}=b \quad ,$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a=b$， 解得：$a=-1$，$b=-1$，

故当 $a=-1$，$b=-1$ 时， $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

**五、(本题满分 8 分)** 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 所确定，求函数 $y=f(x)$ 的极值.

解：方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 两边对 $x$ 求导：

$$3y^2y'-2yy'+xy'+y-x=0,$$

令 $y'=0$，得 $y=x$，代入方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 得：

$$2x^3-x^2-1=0 \ \Rightarrow\ x=1，\text{此时，}\ y=1。$$

所以 $y=f(x)$ 的驻点为 $x=1$，且 $y(1)=1$，

再对 $3y^2y'-2yy'+xy'+y-x=0$ 的两边求 $x$ 的导数，得：

$$(3y^2-2y+x)y''+2(3y-1)(y')^2+2y'-1=0\ ,$$

把 $y'\big|_{(1,1)}=0$ 代入上式，得 $y''\Big|_{(1,1)}=\dfrac{1}{2}>0$，所以驻点 $x=1$ 是 $y=f(x)$ 的极小值点。

且极小值为 $y(1)=1$。

**六、 (本题满分 8 分)** 已知 $f(x)=\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt$，求 $\int_0^1 xf(x)dx$.

解：由于 $f(1)=0,\ f'(x)=2xe^{-x^4}$，

$$\int_0^1 xf(x)dx=\int_0^1 f(x)d\frac{1}{2}x^2=\frac{1}{2}x^2f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{2}x^2df(x)=-\int_0^1x^3e^{-x^4}dx$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1e^{-x^4}d\left(-x^4\right)=\frac{1}{4}e^{-x^4}\Big|_0^1=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{e}-1\right)\ .$$

**七、(本题满分 8 分)** 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内连续，在 $(0,+\infty)$ 内可导，且 $0<f'(x)<1$，$f(0)=0$，证明函数 $F(x)=\left[\int_0^x f(t)dt\right]^2-\int_0^x[f(t)]^3dt$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加。

证明：$\forall x\in(0,+\infty)$，由 $0<f'(x)<1$，可知 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内单调增加，

故 $f(x)>f(0)=0$，

$F'(x)=2\int_0^x f(t)dt\cdot f(x)-[f(x)]^3=f(x)\left[2\int_0^x f(t)dt-f^2(x)\right]$

令 $G(x)=2\int_0^x f(t)dt-f^2(x)$，则 $G(0)=0$，$G'(x)=2f(x)[1-f'(x)]$，

由 $0<f'(x)<1$，可得 $G'(x)>0$，所以 $G(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 单调增加，

故 $G(x)>G(0)>0$，

因此 $F'(x)>0$，所以 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 是单调增加的.

**八、（本题满分 8 分）**设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f(x)dx=0$，试证对任何实数 $c$，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=c\int_a^\xi f(t)dt$.

证明：设 $G(x)=e^{-cx}\int_a^x f(t)dt$，（$c$ 为任何实数）

由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，故 $G(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且可导，又 $\int_a^b f(x)dx=0$，

则 $G(a)=G(b)=0$，

由罗尔定理可知，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $G'(\xi)=0$，即

$[-c\int_a^\xi f(t)dt+f(\xi)]e^{-c\xi}=0$，即 $f(\xi)=c\int_a^\xi f(t)dt$.